

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP 2018 CONSTRUISSONS ENSEMBLE	Chaine d'information : Communication de l'information	Date :
Classe :	Signalisations lumineuses	Nom :

Signalisations lumineuses

1-Principe

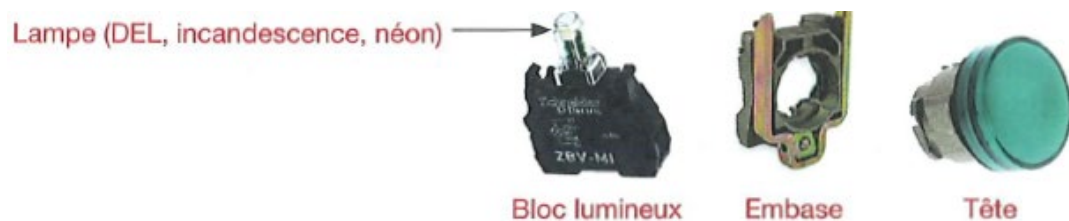
La **signalisation lumineuse** a pour fonction d'**informer** l'opérateur de l'**état du système**. C'est un élément de l'**interface homme-machine**.



Exemples de signalisations lumineuses : dans le domaine professionnel, la signalisation lumineuse peut prendre différentes formes.



2-Constitution



Chaine d'information : Communication de l'information

Signalisations lumineuses

Les voyants sont repérés par la lettre **H** et les deux connexions par X1 et X2 (X2 est relié au neutre ou au moins de l'alimentation).



2.1 – Couleurs

Cinq couleurs normalisées permettent de distinguer les voyants : le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le blanc. Il est ainsi plus facile à l'opérateur de visualiser la fonction attribuée aux voyants.



Couleur	Rouge	Jaune	Vert	Bleu	Blanc
Fonction	Signaler un état d'urgence	Signaler un état anormal	Signaler un état normal	Signaler un état nécessitant une action	Signaler une surveillance
Conséquence	Action de l'opérateur			Action obligatoire de l'opérateur	
Exemple d'utilisation	Arrêt d'urgence	Dysfonctionnement d'un organe de la machine	Fonctionnement en cours, cycle prêt	Réarmement, remise à zéro d'un compteur, fin de cycle	Présence tension

2.2 – Voyant lumineux clignotant

Les **voyants lumineux clignotants** sont utilisés :

- Attirer l'attention de l'opérateur
- Pour indiquer un mouvement en cours



2.3 – choix d'un voyant

Le choix des voyants lumineux s'effectue d'après les critères suivants :

- La tension d'alimentation.
- La constitution : entier ou composable.
- La matière du corps : plastique, métal.
- La couleur.
- Les fonctions supplémentaires : poussoir, tournant, clignotant.
- La lampe : LED, néon, ...
- L'indice de protection (> IP 66).

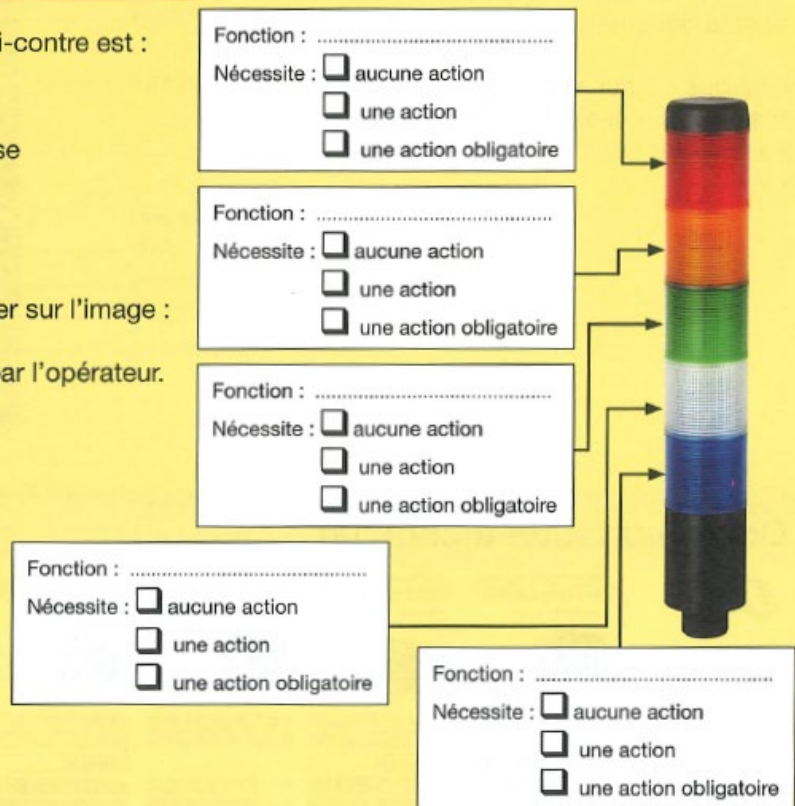


Application 1 Signalisation lumineuse

1. La signalisation lumineuse ci-contre est :

- ☐ un voyant clignotant
- ☐ une commande lumineuse
- ☐ une colonne lumineuse
- ☐ un bloc lumineux

2. Pour chaque couleur, indiquer sur l'image :
 - la fonction de la couleur,
 - le type d'action à réaliser par l'opérateur.



Application 2 Pupitre

• Pour chaque signalisation du pupitre ci-contre, indiquer la fonction remplie et la couleur normalisée qui convient.

Voyant **Marche** :

Fonction : Couleur :

Voyant **Arrêt d'urgence** :

Fonction : Couleur :

Voyant **Présence tension** :

Fonction : Couleur :

Voyant **Machine prête** :

Fonction : Couleur :

Voyant **Mode automatique** :

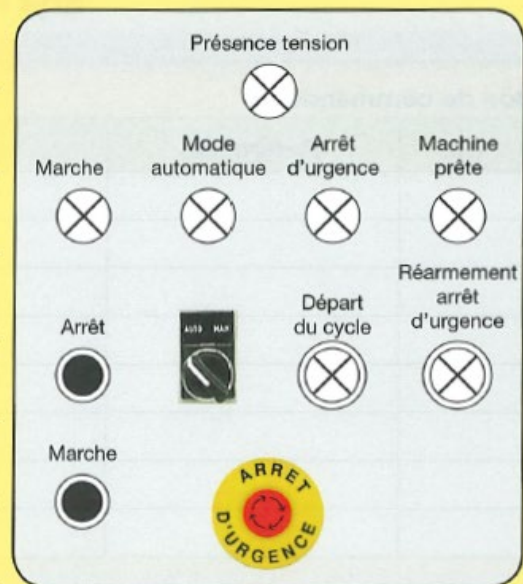
Fonction : Couleur :

Commande lumineuse **Départ du cycle** :

Fonction : Couleur :

Commande lumineuse **Arrêt d'urgence** :

Fonction : Couleur :



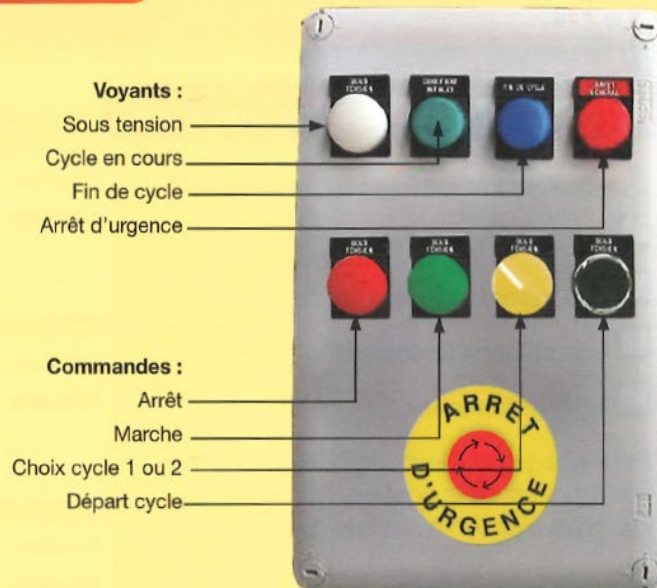
Chaine d'information : Communication de l'information

Signalisations lumineuses

Application 3 Choix de matériel d'un pupitre

- On vous demande de lister tous les éléments lumineux du pupitre ci-contre et de compléter le bon de commande en bas de la page en utilisant la documentation technique.

Remarque : Pour simplifier les opérations de maintenance, la signalisation sera faite par des DEL alimentées sous 24 V AC.



Documentation technique

Boutons et voyants à collerette		Boutons-poussoirs		Boutons-poussoirs lumineux		Boutons tournants lumineux		Voyants lumineux	
		à impulsion affleurants		à impulsion affleurants					
sans marquage		à DEL intégrée haute luminosité		2 positions		3 DEL intégrées haute luminosité		à alimentation directe pour lampe BA 9s (non tournée)	
noir		F X04 0A21		X04 0W31 ■ 5		X04 0V■1		X04 0V01	
blanc		F X04 0A31		X04 0W33 ■ 5		O + F X04 0K123 ■ 5		X04 0V03	
vert		O X04 0A42		X04 0W34 ■ 5		O + F X04 0K124 ■ 5		X04 0V04	
rouge		F X04 0A51		X04 0W35 ■ 5		X04 0V■5		X04 0V05	
jaune		F X04 0A61		X04 0W36 ■ 5		X04 0V■6		X04 0V06	
bleu									
								→ 250 V max et 2,4 W	
								→ 230...240 V ~	

Chaine d'information : Communication de l'information

Signalisations lumineuses

Bon de commande

Nb	Référence	Désignation